



Universidad Autónoma de Santo Domingo

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538

FACULTAD DE CIENCIAS

ESCUELA DE INFORMÁTICA

Inteligencia Artificial

INF5529

Presentado Por:

Nayeli Pacheco - 100632915

INGENIERÍA DE SOFTWARE II (INF-5250 Z05)

Prof. José Ariel Pereyra

Plan de proyecto: Sistema de Gestión de Colegio

Grupo #1

Integrantes:

- Carol Esther Araujo Rodríguez - 100597534
- Nayeli Alexandra Pacheco Lora - 100632915
 - José A. Minaya - 100654987



Índice

Contenidos

2. Herramientas Utilizadas	4
2.1 Git.....	4
2.2 GitHub.....	4
3. Estructura del Repositorio	5
4. Artefactos Versionados.....	8
5.1 Configuración inicial.....	11
5.2 Flujo de trabajo del equipo.....	11
5.3 Comandos Git utilizados.....	13
6. Historial de Commits Iniciales	13
7. Conclusiones	14
8. Anexos	15



INFORME DE ARTEFACTOS VERSIONADOS

Sistema de Gestión de Colegio

Asignatura: Ingeniería de Software
Versión 1.0 | 2026



1. Introducción

El presente informe documenta el proceso de versionado de los artefactos de software producidos durante el desarrollo del Sistema de Gestión de Colegio. El versionado fue realizado utilizando Git como sistema de control de versiones y GitHub como plataforma de alojamiento y colaboración remota.

El control de versiones permite registrar el historial de cambios de cada artefacto, facilitar el trabajo colaborativo entre los miembros del equipo, y garantizar la trazabilidad de todas las modificaciones realizadas a lo largo del ciclo de desarrollo del proyecto.

2. Herramientas Utilizadas

2.1 Git

Git es un sistema de control de versiones distribuido que permite rastrear cambios en archivos y coordinar el trabajo entre múltiples desarrolladores. Fue instalado localmente en cada equipo del grupo y configurado con los datos de cada integrante.

2.2 GitHub

GitHub es una plataforma web que utiliza Git como motor de control de versiones y agrega funcionalidades de colaboración, almacenamiento en la nube y gestión de proyectos. El repositorio del proyecto fue creado en GitHub bajo una organización compartida accesible para todos los integrantes del equipo.

Herramienta	Versión / URL	Propósito
Git	2.x (instalación local)	Control de versiones locales
GitHub	https://github.com/nayelipl/sistema-gestion-colegio	Repositorio remoto y colaboración



3. Estructura del Repositorio

El repositorio fue organizado con la siguiente estructura de directorios para separar claramente cada tipo de artefacto:

Directorio / Archivo	Contenido
README.md	Descripción general del proyecto y guía de uso del repositorio.
.gitignore	Archivos y directorios excluidos del versionado (node_modules, .env, etc.).
prisma/schema.prisma	. Modelos de base de datos (Usuario, Empleado, Tutor, Estudiante, Curso, Sección, Asignatura, Calificación, Asistencia, Pago, Uniforme, Publicación, AsignacionMaestro)
src/lib/prisma.ts	Cliente de Prisma reutilizable
src/app/layout.tsx	Layout principal de la aplicación
src/app/page.tsx	Redirección al portal público
src/app/providers.tsx	Proveedor de sesión NextAuth
src/app/globals.css	Estilos globales
src/app/login/page.tsx	Página de inicio de sesión
src/app/registro/page.tsx	Registro público de tutores y estudiantes
src/app/portal/page.tsx	Portal público para visitantes
src/app/dashboard/page.tsx	Dashboard principal con módulos por rol
src/app/dashboard/usuarios/page.tsx	Gestión de empleados (Admin)
src/app/dashboard/inscripciones/page.tsx	Registro de tutores y estudiantes (Cajero)
src/app/dashboard/pagos-presenciales/page.tsx	Pagos presenciales y cuadre de caja (Cajero)
src/app/dashboard/empleados/page.tsx	Plantilla de empleados (Director Administrativo)
src/app/dashboard/nomina/page.tsx	Control de nómina (Director Administrativo)
src/app/dashboard/financiero/page.tsx	Módulo financiero completo (Contador)
src/app/dashboard/academico/page.tsx	Cursos, secciones y asignaturas (Dirección Académica)



src/app/dashboard/matricula/page.tsx	Asignación de estudiantes a secciones
src/app/dashboard/calificaciones/page.tsx	Registro y publicación de calificaciones
src/app/dashboard/asistencia/page.tsx	Registro y publicación de calificaciones
src/app/dashboard/asistencia/page.tsx	Pase de lista diario
src/app/dashboard/comunicaciones/page.tsx	Blog, materiales y comunicados
src/app/dashboard/asignaciones/page.tsx	Asignación de maestros a secciones
src/app/dashboard/orientacion/page.tsx	Calificaciones y blog de orientación (Orientador)
src/app/dashboard/mis-cursos/page.tsx	Estudiantes asignados, asistencia y calificaciones (Maestro)
src/app/dashboard/representados/page.tsx	Calificaciones y rendimiento de hijos (Tutor)
src/app/dashboard/pagos/page.tsx	Estado de cuenta y pagos en línea (Tutor)
src/app/dashboard/calendario/page.tsx	Calendario escolar (Tutor/Estudiante)
src/app/dashboard/blog/page.tsx	Blog institucional (Tutor/Estudiante)
src/app/dashboard/notificaciones/page.tsx	Centro de notificaciones (Estudiante)
src/app/dashboard/rendimiento/page.tsx	Rendimiento académico (Estudiante)
src/app/dashboard/perfil/page.tsx	Perfil de usuario con nómina oculta para maestros
src/app/dashboard/administracion/page.tsx	Administración del sistema (Admin)
src/app/api/auth/[...nextauth]/route.ts	Configuración de autenticación NextAuth
src/app/api/usuarios/route.ts	GET todos los usuarios
src/app/api/usuarios/empleados/route.ts	POST crear empleado + usuario
src/app/api/usuarios/empleados/[id]/route.ts	PUT/PATCH editar/inhabilitar empleado
src/app/api/usuarios/tutores/route.ts	POST crear tutor
src/app/api/usuarios/tutores/[id]/route.ts	PUT/PATCH editar/inhabilitar tutor
src/app/api/usuarios/estudiantes/route.ts	POST crear estudiante



src/app/api/usuarios/estudiantes/[id]/route.ts	PUT/PATCH editar/inhabilitar estudiante
src/app/api/registro/tutor/route.ts	POST registro público de tutor
src/app/api/registro/estudiante/route.ts	POST registro público de estudiante
src/app/api/academico/cursos/route.ts	GET/POST cursos
src/app/api/academico/secciones/route.ts	GET/POST secciones
src/app/api/academico/asignaturas/route.ts	GET/POST asignaturas
src/app/api/matricula/[id]/route.ts	PATCH asignar sección a estudiante
src/app/api/calificaciones/route.ts	GET/POST calificaciones
src/app/api/calificaciones/[id]/route.ts	PATCH publicar calificación
src/app/api/asistencia/route.ts	GET/POST asistencia diaria
src/app/api/pagos/route.ts	GET/POST pagos
src/app/api/inventario/route.ts	GET uniformes
src/app/api/comunicaciones/route.ts	GET/POST publicaciones
src/app/api/comunicaciones/[id]/route.ts	PATCH/DELETE publicación
src/app/api/asignaciones/route.ts	GET/POST asignaciones de maestros
src/app/api/asignaciones/[id]/route.ts	DELETE asignación
src/app/api/maestro/mis-estudiantes/route.ts	GET estudiantes asignados al maestro
src/app/api/tutor/representados/route.ts	GET estudiantes del tutor
src/app/api/tutor/pagos/route.ts	GET/POST pagos del tutor
src/app/api/estudiante/rendimiento/route.ts	GET calificaciones del estudiante
src/app/api/perfil/route.ts	PUT actualizar perfil
src/app/api/perfil/nomina/route.ts	GET salario del maestro
src/app/api/administracion/stats/route.ts	GET estadísticas del sistema
src/app/api/administracion/reiniciar/route.ts	POST reinicio de año escolar
docs/Plan de Proyecto.pdf	Plan de proyecto del sistema



docs/Documento de Requerimientos	Documento de requerimientos
package.json	Dependencias del proyecto
.gitignore	Archivos excluidos del repositorio

4. Artefactos Versionados

#	Artefacto	Archivo en repositorio	Versión	Estado
1	Schema de Base de Datos	prisma/schema.prisma	v1.0	Versionado
2	Cliente Prisma	src/lib/prisma.ts	v1.0	Versionado
3	Autenticación NextAuth	src/app/api/auth/[...nextauth]/route.ts	V1.0	Versionado
4	Proveedores de Sesión	src/app/providers.tsx	v0.1 (inicial)	Versionado
5	Portal Público	src/app/portal/page.tsx	v1.0	Versionado
6	Página de Login	src/app/login/page.tsx	v1.0	Versionado
7	Registro Público	src/app/registro/page.tsx	v1.0	Versionado
8	Dashboard Principal	src/app/dashboard/page.tsx	v1.0	Versionado
9	Gestión de Usuarios	src/app/dashboard/usuarios/page.tsx	v1.0	Versionado
10	Inscripciones (Cajero)	src/app/dashboard/inscripciones/page.tsx	v1.0	Versionado
11	Pagos Presenciales	src/app/dashboard/pagos-presenciales/page.tsx	v1.0	Versionado
12	Gestión de Empleados	src/app/dashboard/empleados/page.tsx	v1.0	Versionado
13	Nómina	src/app/dashboard/nomina/page.tsx	v1.0	Versionado
14	Módulo Financiero	src/app/dashboard/financiero/page.tsx	v1.0	Versionado
15	Módulo Académico	src/app/dashboard/academico/page.tsx	v1.0	Versionado
16	Matrícula	src/app/dashboard/matricula/page.tsx	v1.0	Versionado



17	Calificaciones	src/app/dashboard/calificaciones/page.tsx	v1.0	Versionado
18	Asistencia	src/app/dashboard/asistencia/page.tsx	v1.0	Versionado
19	Comunicaciones	src/app/dashboard/comunicaciones/page.tsx	v1.0	Versionado
20	Asignaciones de Maestros	src/app/dashboard/asignaciones/page.tsx	v1.0	Versionado
21	Orientación Escolar	src/app/dashboard/orientacion/page.tsx	v1.0	Versionado
22	Mis Cursos (Maestro)	src/app/dashboard/mis-cursos/page.tsx	v1.0	Versionado
23	Mis Representados (Tutor)	src/app/dashboard/representados/page.tsx	v1.0	Versionado
24	Pagos en Línea (Tutor)	src/app/dashboard/pagos/pagare.tsx	v1.0	Versionado
25	Calendario Escolar	src/app/dashboard/calendario/page.tsx	v1.0	Versionado
26	Blog Institucional	src/app/dashboard/blog/page.tsx	v1.0	Versionado
27	Notificaciones	src/app/dashboard/notificaciones/page.tsx	v1.0	Versionado
28	Mi Rendimiento (Estudiante)	src/app/dashboard/rendimiento/page.tsx	v1.0	Versionado
29	Mi Perfil	src/app/dashboard/perfil/page.tsx	v1.0	Versionado
30	Administración del Sistema	src/app/dashboard/administracion/page.tsx	v1.0	Versionado
31	API Usuarios	src/app/api/usuarios/	v1.0	Versionado
32	API Registro Público	src/app/api/registro/	v1.0	Versionado
33	API Módulo Académico	src/app/api/academico/	v1.0	Versionado
34	API Matrícula	src/app/api/matricula/	v1.0	Versionado
35	API Calificaciones	src/app/api/calificaciones/	v1.0	Versionado
36	API Asistencia	src/app/api/asistencia/	v1.0	Versionado
37	API Pagos	src/app/api/pagos/	v1.0	Versionado
38	API Inventario	src/app/api/inventario/	v1.0	Versionado
39	API Comunicaciones	src/app/api/comunicaciones/	v1.0	Versionado
40	API Asignaciones	src/app/api/asignaciones/	v1.0	Versionado
41	API Maestro	src/app/api/maestro/	v1.0	Versionado



42	API Tutor	src/app/api/tutor/	v1.0	Versionado
43	API Estudiante	src/app/api/estudiante/	v1.0	Versionado
44	API Perfil	src/app/api/perfil/	v1.0	Versionado
45	API Administración	src/app/api/administracion/	v1.0	Versionado
46	Gestión de Transporte	src/app/dashboard/transporte/	v1.0	Versionado
47	Inventario de Uniformes	src/app/dashboard/inventario/	v1.0	Versionado
48	Reglas de Negocio (Morosidad)	src/app/api/usuarios/tutores/	v1.0	Versionado
49	Cálculo Condición Final	src/app/api/calificaciones/	v1.0	Versionado
50	Plan de Proyecto	docs/Plan de Proyecto.pdf	v1.0	Versionado
51	Documento de Requerimientos	docs/Documento de Requerimientos	v1.0	Versionado



5. Proceso de Versionado

5.1 Configuración inicial

Se realizaron los siguientes pasos para inicializar el repositorio y conectarlo al repositorio remoto en GitHub:

- Instalación de Git en cada equipo del grupo.
- Configuración de identidad local con nombre y correo de cada integrante (git config).
- Creación del repositorio en GitHub por el líder del equipo.
- Clonación del repositorio remoto en los equipos locales de cada integrante.
- Creación de la estructura de directorios y adición de los primeros artefactos.
- Primer commit con el estado inicial del proyecto (git add, git commit, git push).

5.2 Flujo de trabajo del equipo

El equipo adoptó un flujo de trabajo basado en ramas para evitar conflictos y mantener la rama principal (main) siempre estable:

- main: rama principal. Solo contiene versiones estables y revisadas del proyecto.
- feature/[nombre]: ramas individuales por módulo o funcionalidad. Cada integrante trabaja en su propia rama.
- Cuando una funcionalidad está lista, se abre un Pull Request en GitHub para revisión del equipo antes de fusionar a main.

Rama	Responsable	Propósito
main	Todo el equipo	Rama principal estable. Contiene versiones revisadas y aprobadas del proyecto
feature/autenticacion-roles	Todo el quipo	Implementación de login, NextAuth, control de acceso por roles y middleware de autorización
feature/gestion-usuarios	Todo el equipo	CRUD de empleados, tutores y estudiantes. Registro público e inscripciones del cajero
feature/modulo-academico	Todo el equipo	Cursos, secciones, asignaturas, matrícula, asignaciones de maestros y calendario escolar
feature/calificaciones-asistencia	Todo el equipo	Registro, aprobación y publicación de calificaciones. Pase de lista diario y reportes

feature/modulo-financiero	Todo el equipo	Pagos presenciales, pagos en línea, cuadre de caja, cuentas por cobrar y nómina
feature/comunicaciones	Todo el equipo	Blog institucional, centro de notificaciones, materiales educativos y comunicados oficiales
feature/portal-publico	Todo el equipo	Portal público para visitantes con información general, admisiones y blog
feature/transporte-inventario	Todo el equipo	Gestión de rutas de transporte escolar e inventario de uniformes
feature/administracion-sistema	Todo el equipo	Configuración del sistema, reinicio de año escolar, estadísticas y respaldos

5.3 Comandos Git utilizados

Los comandos principales utilizados durante el proceso de versionado fueron:

Comando	Descripción
git clone <url>	Clonar el repositorio remoto al equipo local.
git checkout -b <rama>	Crear y cambiar a una nueva rama de trabajo.
git add <archivo>	Agregar archivos al área de preparación (staging).
git commit -m "mensaje"	Confirmar los cambios con un mensaje descriptivo.
git push origin <rama>	Enviar los cambios al repositorio remoto en GitHub.
git pull origin main	Descargar los últimos cambios de la rama principal.
git merge <rama>	Fusionar una rama de trabajo con la rama actual.
git status	Ver el estado actual del repositorio y archivos modificados.
git log --oneline	Ver el historial de commits de forma resumida.
npx create-next-app@Latest	Permite crear una nueva aplicación Next.js utilizando la plantilla predeterminada.
git remote remove origin	Eliminar el remote anterior
git remote add origin	Agregar el correcto con mi usuario
Git push -u origin main	Subir todo

6. Historial de Commits Iniciales

A continuación, se presenta el historial de commits realizados durante la fase inicial de versionado de artefactos:

Commit	Mensaje	Artefacto(s) incluido(s)	Autor
73cba3c	inicialización del proyecto con Create Next App	README.md, .gitignore, app/globals.css, app/layout.tsx, app/page.tsx, eslint.config.mjs, package.json, postcss.config.mjs, public/file.svg, public/globe.svg, public/next.svg, public/vercel.svg, public/window.svg, tsconfig.json,	Todo el equipo
d3a795	feat: sistema de gestión de colegio – versión inicial – todos los roles implementados	prisma/schema.prisma, src/app/api/, src/app/dashboard/, src/app/login/, src/app/portal/, src/app/registro/, docs/	Todo el equipo

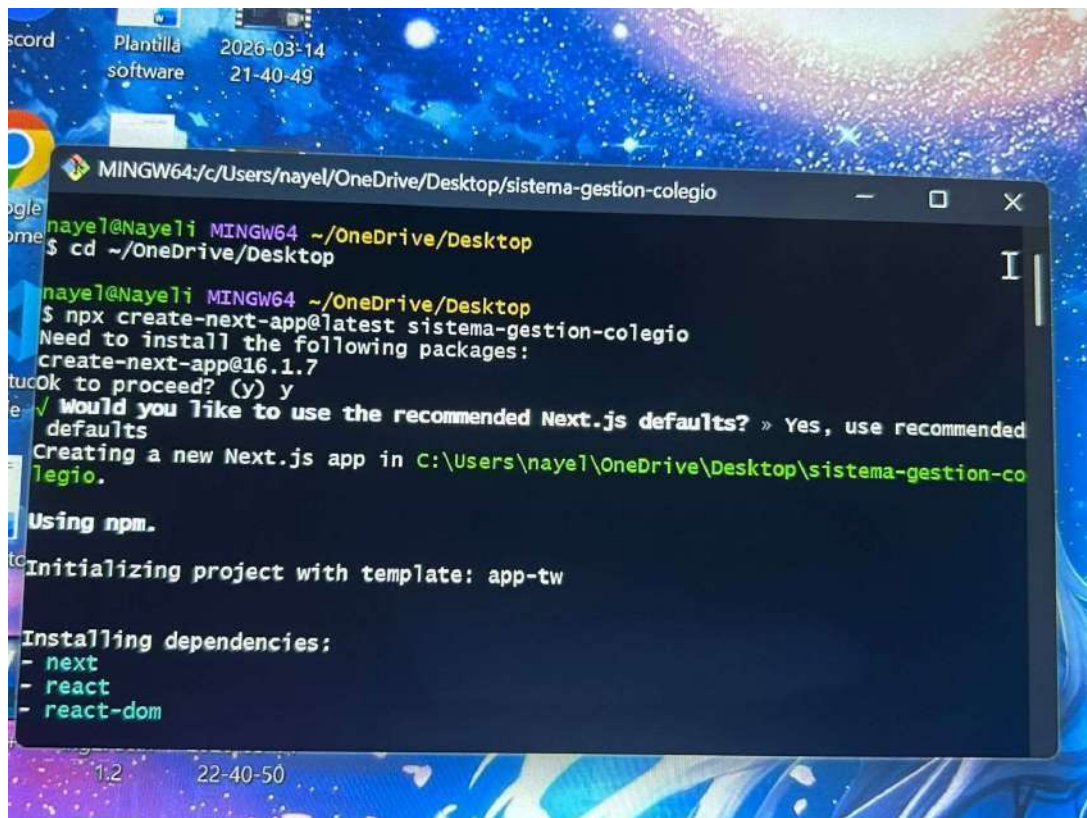
7. Conclusiones

El proceso de versionado de artefactos con Git y GitHub permitió al equipo establecer una base organizada y colaborativa para el desarrollo del sistema. Los principales beneficios obtenidos fueron:

- Trazabilidad completa de todos los cambios realizados a los artefactos del proyecto.
- Capacidad de revertir cambios en caso de errores sin pérdida de información.
- Trabajo paralelo entre integrantes mediante el uso de ramas independientes.
- Centralización de todos los artefactos en un único repositorio accesible para todo el equipo.
- Fundamento sólido para integrar prácticas de desarrollo continuo en fases posteriores del proyecto.

El repositorio seguirá siendo actualizado conforme avance el desarrollo del sistema, incorporando nuevos artefactos como diagramas, documentación técnica adicional y el código fuente completo de cada módulo.

Anexos



The screenshot shows a Windows desktop with a blue and purple space-themed wallpaper. In the top-left corner, there are icons for Discord, Google Chrome, and a folder named 'Plantilla software'. A date and time display shows '2026-03-14 21:40-49'. A terminal window titled 'MINGW64/c/Users/nayel/OneDrive/Desktop/sistema-gestion-colegio' is open. The terminal shows the user 'nayel@Nayeli' in a 'MINGW64' environment at the path '~/OneDrive/Desktop'. The user runs the command '\$ cd ~/OneDrive/Desktop'. Then, they run '\$ npx create-next-app@latest sistema-gestion-colegio'. The terminal prompts to install packages and asks if they want to proceed (y) and if they want to use recommended Next.js defaults (y). It then creates a new Next.js app in the specified directory. The terminal shows the installation of dependencies: next, react, and react-dom. The project is initialized with the 'app-tw' template.

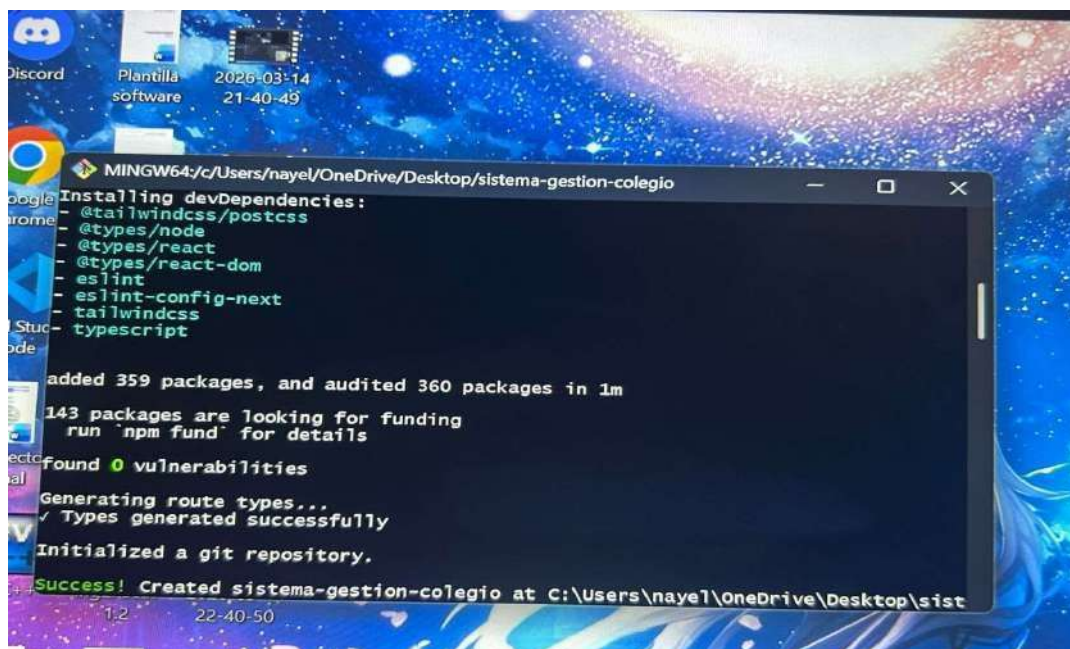
```
MINGW64/c/Users/nayel/OneDrive/Desktop/sistema-gestion-colegio
nayel@Nayeli MINGW64 ~/OneDrive/Desktop
$ cd ~/OneDrive/Desktop

nayel@Nayeli MINGW64 ~/OneDrive/Desktop
$ npx create-next-app@latest sistema-gestion-colegio
Need to install the following packages:
create-next-app@16.1.7
ok to proceed? (y) y
✓ Would you like to use the recommended Next.js defaults? » Yes, use recommended defaults
Creating a new Next.js app in C:\Users\nayel\OneDrive\Desktop\sistema-gestion-colegio.

Using npm.

Initializing project with template: app-tw

Installing dependencies:
- next
- react
- react-dom
```

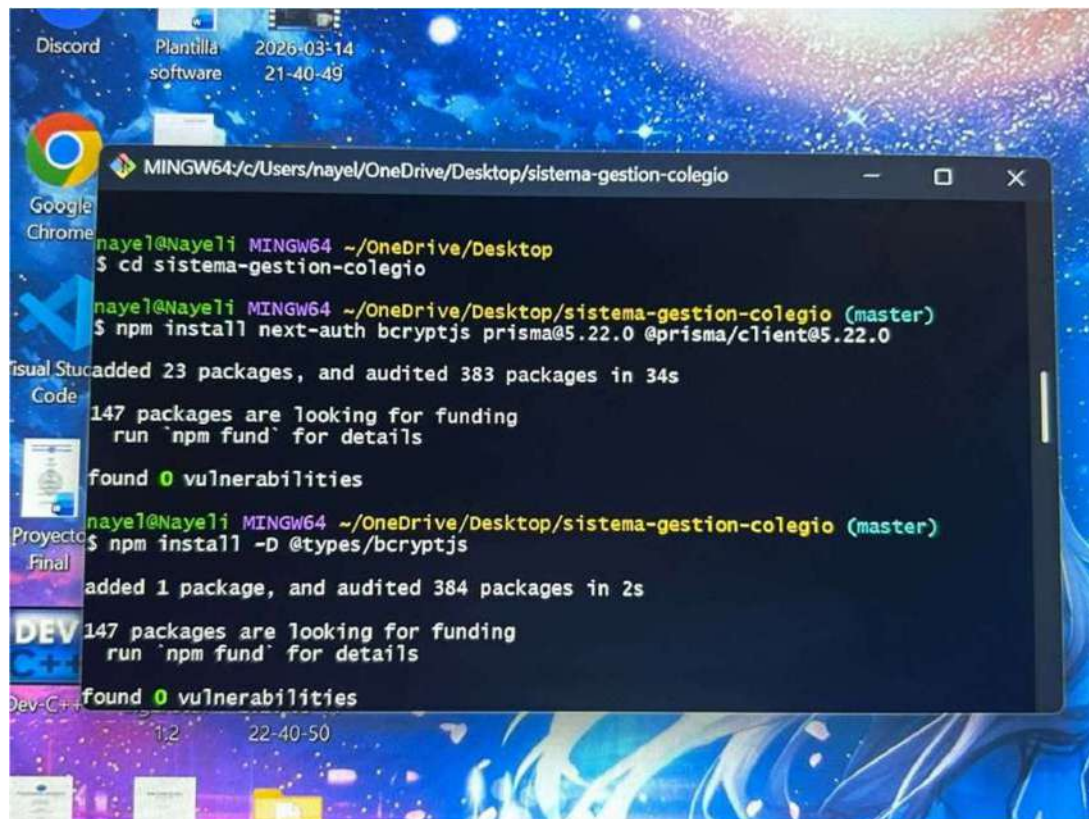


This screenshot shows the continuation of the terminal window from the previous image. It displays the installation of devDependencies: @tailwindcss/postcss, @types/node, @types/react, @types/react-dom, eslint, eslint-config-next, tailwindcss, and typescript. It then shows the completion of the setup, including adding 359 packages, auditing 360 packages, and initializing a git repository. The final message is 'Success! Created sistema-gestion-colegio at C:\Users\nayel\OneDrive\Desktop\sistema-gestion-colegio'.

```
Installing devDependencies:
- @tailwindcss/postcss
- @types/node
- @types/react
- @types/react-dom
- eslint
- eslint-config-next
- tailwindcss
- typescript

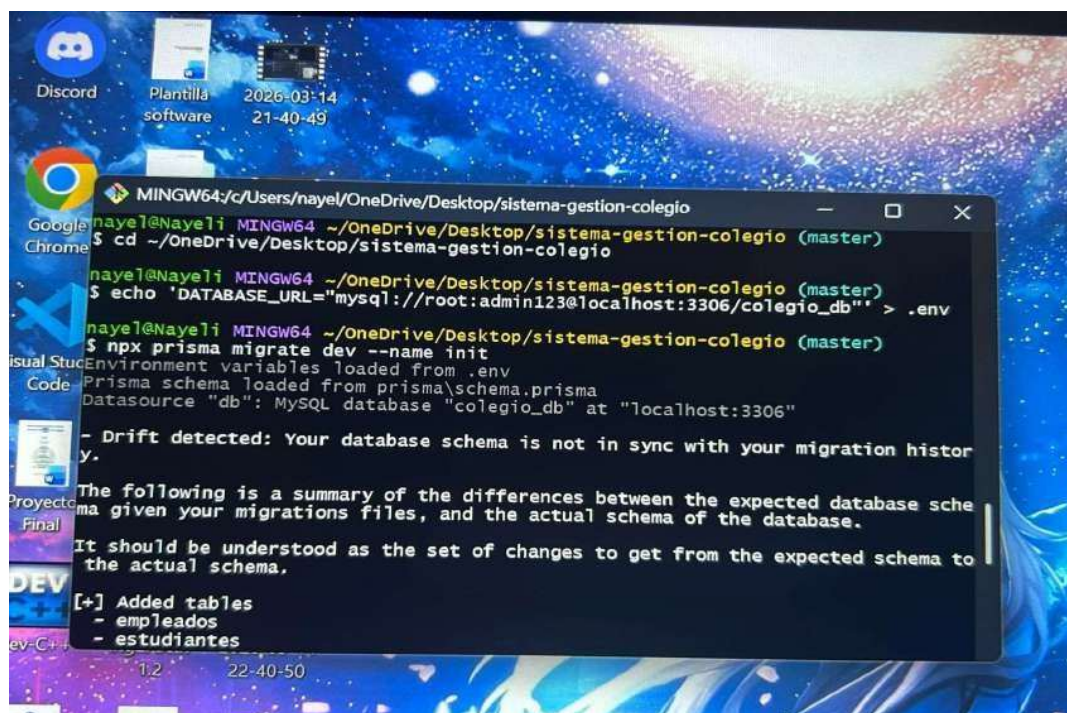
added 359 packages, and audited 360 packages in 1m
143 packages are looking for funding
  run 'npm fund' for details
found 0 vulnerabilities
Generating route types...
✓ Types generated successfully
Initialized a git repository.

Success! Created sistema-gestion-colegio at C:\Users\nayel\OneDrive\Desktop\sistema-gestion-colegio
```

```
Discord Plantilla 2026-03-14
software 21-40-49

Google Chrome
MINGW64/c/Users/nayel/OneDrive/Desktop/sistema-gestion-colegio
nayel@Nayeli MINGW64 ~/OneDrive/Desktop
$ cd sistema-gestion-colegio
nayel@Nayeli MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/sistema-gestion-colegio (master)
$ npm install next-auth bcryptjs prisma@5.22.0 @prisma/client@5.22.0
added 23 packages, and audited 383 packages in 34s
147 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
found 0 vulnerabilities
nayel@Nayeli MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/sistema-gestion-colegio (master)
$ npm install -D @types/bcryptjs
added 1 package, and audited 384 packages in 2s
147 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
found 0 vulnerabilities
```



```
Discord Plantilla 2026-03-14
software 21-40-49

Google Chrome
MINGW64/c/Users/nayel/OneDrive/Desktop/sistema-gestion-colegio
nayel@Nayeli MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/sistema-gestion-colegio (master)
$ cd ~/OneDrive/Desktop/sistema-gestion-colegio
nayel@Nayeli MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/sistema-gestion-colegio (master)
$ echo 'DATABASE_URL=mysql://root:admin123@localhost:3306/colegio_db' > .env
nayel@Nayeli MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/sistema-gestion-colegio (master)
$ npx prisma migrate dev --name init
Environment variables loaded from .env
Prisma schema loaded from prisma/schema.prisma
Datasource "db": MySQL database "colegio_db" at "localhost:3306"

- Drift detected: Your database schema is not in sync with your migration histor
y.

The following is a summary of the differences between the expected database sche
ma given your migrations files, and the actual schema of the database.

It should be understood as the set of changes to get from the expected schema to
the actual schema.

[+] Added tables
- empleados
- estudiantes
```



```
Discord Plantilla 2026-03-14
software 21-40-49

MINGW64/c/Users/nayel/OneDrive/Desktop/sistema-gestion-colegio
- The following migration(s) are applied to the database but missing from the local migrations directory: 20260315023134_init
✓ We need to reset the MySQL database "colegio_db" at "localhost:3306"
Do you want to continue? All data will be lost. ... yes
Applying migration `20260317012019_init`
The following migration(s) have been created and applied from new schema changes:
migrations/
└─ 20260317012019_init/
   └─ migration.sql
Your database is now in sync with your schema.
✓ Generated Prisma Client (v5.22.0) to .\node_modules\@prisma\client in 84ms
naye1@Nayeli MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/sistema-gestion-colegio (master)
```

```
Discord Plantilla 2026-03-14
software 21-40-49

next-server (v16.1.7)
Your database is now in sync with your schema.
✓ Generated Prisma Client (v5.22.0) to .\node_modules\@prisma\client in 84ms
naye1@Nayeli MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/sistema-gestion-colegio (master)
$ cd src
naye1@Nayeli MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/sistema-gestion-colegio/src (master)
$ npm run dev
> sistema-gestion-colegio@0.1.0 dev
> next dev
▲ Next.js 16.1.7 (Turbopack)
- Local: http://localhost:3000
- Network: http://192.168.1.3:3000
- Environments: .env.local, .env
✓ Starting...
✓ Ready in 2.8s
```

